Econometría

Inferencia

Alejandro Mosiño - *Universidad de Guanajuato*

v.2026.10.13

De la estimación a la inferencia

Andy: precio y ventas

En el capítulo anterior estimamos un modelo que estudia la relación que existe entre las ventas y el precio, manteniendo el gasto en publicidad constante:

$$sales_i = \beta_1 + \beta_2 price_i + \beta_3 advert_i + u_i \, .$$

Pero:

> **¿Basta con obtener una pendiente estimada distinta de cero para afirmar que esa relación existe a nivel poblacional?**

Una estimación no es el parámetro

La dificultad es que nuestro estimador depende de la muestra observada:

$$\mathbf{b} = \left(\mathbf{x}^\top \mathbf{x}\right)^{-1} \mathbf{x}^\top \mathbf{y}.$$

Aunque sabemos que:

$$\mathbb{E}(\mathbf{b}) = \boldsymbol{\beta},$$

el valor obtenido en una muestra no necesariamente coincide con el verdadero parámetro. *Si cambia la muestra, generalmente cambia la estimación.*

> **¿Qué podemos decir realmente sobre β a partir de su estimador $\mathbf{b}$?**

Distribución de los estimadores de MCO (1/2)

Recordemos que, *bajo el supuesto de normalidad* de los errores:

$$\mathbf{u} \sim \square \left(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_n\right)$$

Nota que $\mathbf{b} - \boldsymbol{\beta} = (\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1} \mathbf{x}^\top \mathbf{u}$ es una transformación lineal de $\mathbf{u}$. Por tanto:

$$\mathbf{b} \sim \square \left(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2 \left(\mathbf{x}^\top \mathbf{x}\right)^{-1}\right);$$

o bien:

$$\mathbf{b} - \boldsymbol{\beta} \sim \square \left(\mathbf{0}, \sigma^2 \left(\mathbf{x}^\top \mathbf{x}\right)^{-1}\right).$$

Distribución de los estimadores de MCO (2/2)

Si nos enfocamos en cualquier coeficiente $j = 1, \dots, k$ tenemos que:

$$b_j \sim \square \left(\beta_j, \sigma^2 \left[\left(\mathbf{x}^\top \mathbf{x} \right)^{-1} \right]_{jj} \right).$$

Por tanto:

$$b_j - \beta_j \sim \square \left(0, \sigma^2 \left[\left(\mathbf{x}^\top \mathbf{x} \right)^{-1} \right]_{jj} \right).$$

La distribución de b_j nos indica tanto su centro como la incertidumbre asociada con la estimación.

Inferencia sobre un parámetro

Una afirmación sobre un parámetro

Supongamos que queremos evaluar una afirmación acerca de β_j:

$$H_0 : \beta_j = \beta_j^0,$$

donde β_j^0 es cualquier valor. Esta es nuestra **hipótesis nula**.

Al mismo tiempo, consideramos una **hipótesis alternativa**. Por ejemplo:

$$H_1 : \beta_j \neq \beta_j^0.$$

> **¿Qué tan compatible es la estimación b_j con el valor propuesto por H_0?**

Un caso sencillo: σ^2 conocida

Si H_0 es verdadera: $H_0 : \beta_j = \beta_j^0$. En este caso tenemos:

$$b_j - \beta_j^0 \sim \square \left(0, \sigma^2 \left[(\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1}\right]_{jj}\right).$$

Si σ^2 fuera conocida podríamos *estandarizar*. Esto es:

$$z_j = \frac{b_j - \beta_j^0}{\sqrt{\sigma^2 \left[(\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1}\right]_{jj}}} \sim \square(0, 1).$$

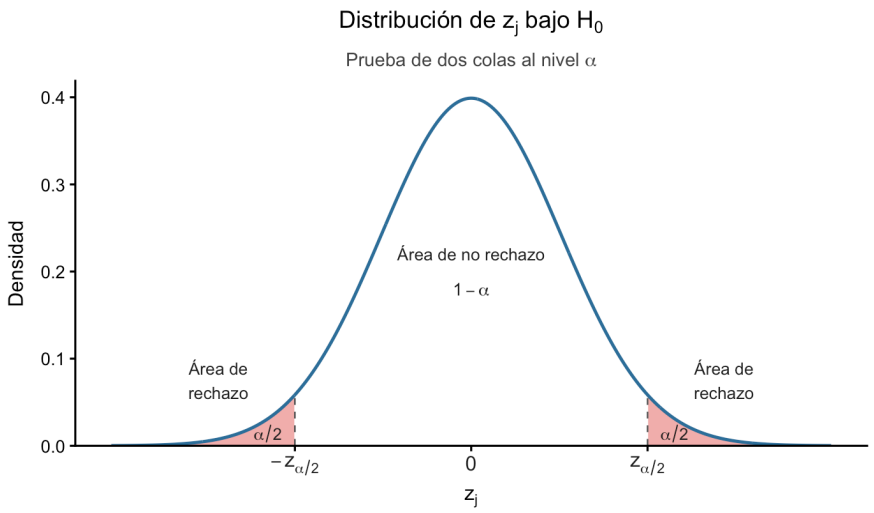
El cociente z_j se conoce como **estadístico** z.

¿Qué tan lejos es demasiado lejos?

Si H_0 es verdadera: $z_j \sim \square(0,1)$. Entonces, *valores de z_j muy alejados de cero serían poco compatibles con H_0*.

Pero, ¿qué significa que z_j esté muy alejado de cero? Para responder, elegimos un **nivel de significancia**, α. Este indica la probabilidad total de caer en las **regiones de rechazo**.

Si el z_j observado cae en una de las regiones de rechazo, consideramos que *la evidencia es suficientemente incompatible con H_0*.



Como la hipótesis alternativa considera desviaciones en ambas direcciones, tenemos una **prueba de dos colas**, con una región de rechazo en cada extremo de la distribución.

Pero σ^2 es desconocida

En la práctica *no conocemos* σ^2. Sin embargo, sabemos que un estimador insesgado de esta es:

$$s^2 = \frac{RSS}{n-k}.$$

Si utilizamos s^2 en lugar de σ^2 en nuestros cálculos, obtenemos el **estadístico** t:

$$t_j = \frac{b_j - \beta_j^0}{\text{s. e.}(b_j)}; \qquad \text{s. e.}(b_j) = \sqrt{s^2 \left[(\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1}\right]_{jj}}.$$

Pero, ¿qué distribución sigue t_j?

La distribución del estadístico t (1/3)

Ejercicio*

Demuestra que, bajo H_0, el estadístico t_j sigue una distribución *t de Student*:

$$t_j \sim t_{n-k}$$

donde $n - k$ son los **grados de libertad**: n observaciones y k parámetros, incluida la constante.

La distribución del estadístico t (2/3)

Pista: Para conocer la distribución del estadístico t, reescribe este como:

$$t_j = \frac{z_j}{\sqrt{\ q/(n-k)}}, \qquad q = \frac{RSS}{\sigma^2}.$$

Recuerda que $\mathbf{e} = \mathbf{M}_x\mathbf{u}$, $\mathbf{M}_x$ es simétrica e idempotente y $\mathrm{tr}(\mathbf{M}_x) = n - k$. Bajo normalidad, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{e}$ son independientes: son conjuntamente normales y $\mathrm{Cov}(\mathbf{b}, \mathbf{e}) = \mathbf{0}$.

Utiliza las reglas 1–4:

1. Si $v \sim N(0,1)$, $w \sim \chi^2(m)$, y v y w son independientes:

$$\frac{v}{\sqrt{w/m}} \sim t_{(m)}$$

La distribución del estadístico t (3/3)

2. Si $\mathbf{v} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}_n)$ y $\mathbf{A}$ es simétrica e idempotente, entonces:

$$\mathbf{v}^\top \mathbf{A} \mathbf{v} \sim \chi^2_{\text{rank}(\mathbf{A})}$$

3. Si $\mathbf{A}$ es una matriz idempotente, entonces:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\mathbf{A})$$

4. Si $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son independientes, entonces $f(\mathbf{v})$ y $g(\mathbf{w})$ también lo son.

Andy: calcular el estadístico t

Ejercicio

La estimación del modelo de Andy Burger resulta en:

Término	Estimación	Error estándar
Constante	118.9136	6.3516
Precio	-7.9079	1.0960
Publicidad	1.8626	0.6832

Consideremos las hipótesis:

$$H_0 : \beta_2 = 0, \qquad H_1 : \beta_2 \neq 0.$$

Con $n = 75$, $k = 3$ y $n - k = 72$, calcula el estadístico t_2.

¿Qué tan compatible es b_j con H_0?

Consideremos:

$$H_0 : \beta_j = \beta_j^0, \qquad H_1 : \beta_j \neq \beta_j^0.$$

Bajo H_0:

$$t_j = \frac{b_j - \beta_j^0}{\text{s. e.}(b_j)} \sim t_{n-k}.$$

Para un nivel de significancia α, elegimos el **valor crítico** $t_{\alpha/2,(n-k)}$, de forma que:

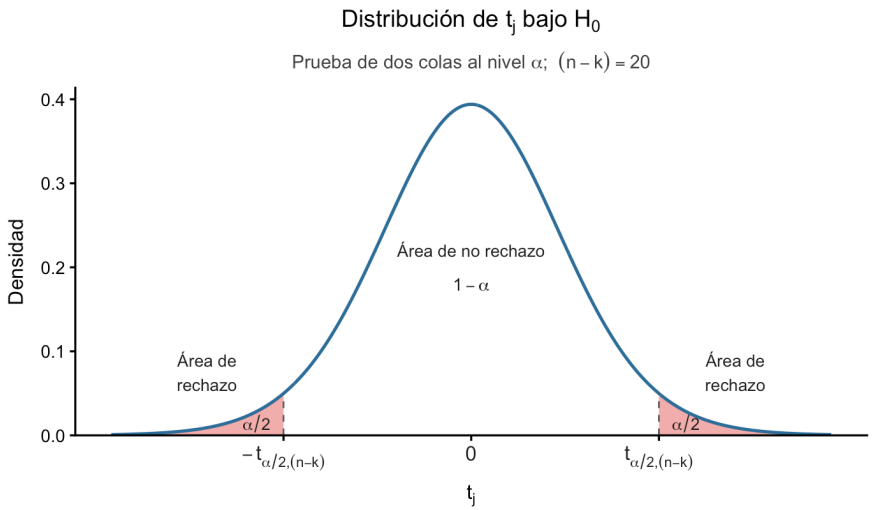
$$\mathbb{P}\left(-t_{\alpha/2,(n-k)} < t_j < t_{\alpha/2,(n-k)} \mid H_0\right) = 1 - \alpha.$$

La regla de decisión

Rechazamos H_0 si el valor observado de t_j cae en alguna de las regiones de rechazo: $|t_j| > t_{\alpha/2,(n-k)}$. *No rechazamos* en caso contrario.

Nota que, dado que $t_j \sim t_{n-k}$ si H_0 es verdadera, la probabilidad de rechazar H_0 cuando esta es verdadera es α.

No rechazar H_0 no significa demostrar que H_0 es verdadera.



Andy: tomar una decisión

Ejercicio

Planteamos que:

$$H_0 : \beta_2 = 0, \qquad H_1 : \beta_2 \neq 0$$

Los valores críticos en la distribución t con $n - k = 72$ grados de libertad son:

Significancia	Valor crítico positivo
10%	1.666
5%	1.993
1%	2.646

¿Rechazamos H_0 al 10%, al 5% y al 1%?

¿Qué significa elegir α?

Toda regla de decisión puede llevarnos a cometer errores:

- Cometemos un **error tipo I** cuando rechazamos H_0 siendo verdadera.
- Cometemos un **error tipo II** cuando no rechazamos H_0 siendo falsa.

El nivel de significancia controla la probabilidad del error tipo I:

$$\mathbb{P}(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera}) = \alpha.$$

Para un tamaño de muestra dado, reducir α disminuye el riesgo de error tipo I, pero hace más difícil rechazar H_0 cuando es falsa (error tipo II).

Intervalos de confianza

De la región de no rechazo al intervalo de confianza

De nuestra discusión anterior, podemos deducir que la probabilidad de que el estadístico t no caiga en las regiones de rechazo es:

$$\mathbb{P}\left(-t_{\alpha/2,(n-k)} < \frac{b_j - \beta_j}{\text{s. e.}(b_j)} < t_{\alpha/2,(n-k)}\right) = 1 - \alpha.$$

Como $\text{s. e.}(b_j) > 0$, podemos reordenar la desigualdad, de tal forma que:

$$b_j - t_{\alpha/2,(n-k)}\ \text{s. e.}(b_j) < \beta_j < b_j + t_{\alpha/2,(n-k)}\ \text{s. e.}(b_j)$$

Intervalo de confianza

El **intervalo de confianza al nivel** $1-\alpha$ para β_j es:

$$IC_{1-\alpha}(\beta_j) = \left[b_j - t_{\alpha/2,(n-k)}\ \text{s.e.}(b_j),\ \ b_j + t_{\alpha/2,(n-k)}\ \text{s.e.}(b_j)\right]$$

¿Qué nos dice un intervalo de confianza?

El intervalo de confianza al nivel $1 - \alpha$ contiene los valores de β_j que no serían rechazados en una prueba de dos colas al nivel α. Esto es:

> **Un intervalo de confianza *contiene los valores del parámetro compatibles con la evidencia disponible.***

Ejemplo: Andy

Para el coeficiente del precio obtenemos:

$$IC_{95\%}(\beta_2) = [-10.093, -5.723].$$

¿Qué nos dice este intervalo sobre la relación entre precio y ventas?

Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis

Consideremos la siguiente prueba de dos colas:

$$H_0 : \beta_j = \beta_j^0, \qquad H_1 : \beta_j \neq \beta_j^0.$$

Nuestra discusión anterior implica que, para un nivel de significancia α, *no rechazamos* H_0 en tanto que:

$$\beta_j^0 \in IC_{1-\alpha}(\beta_j)$$

Naturalmente, *rechazamos* H_0 si $\beta_j^0 \notin IC_{1-\alpha}(\beta_j)$

Ejemplo. Regresando a Andy, ¿qué concluimos sobre $H_0 : \beta_2 = 0$?

Material en preparación

Las siguientes secciones de este capítulo aún están en revisión y se incorporarán próximamente.